

1 Armstrong Axiome, Attributhülle

1.1 Regelherleitung

Verwenden Sie die Armstrong-Axiome und die zusätzlichen Regeln, die in der Vorlesung eingeführt wurden, um zu zeigen, dass folgende Regel korrekt ist:

$$\alpha\delta \rightarrow \gamma \wedge \alpha \rightarrow \beta \wedge \alpha\beta \rightarrow \delta \implies \alpha \rightarrow \beta\gamma\delta$$

1.2 Ableitung von Funktionalen Abhängigkeiten

Verwenden Sie die Armstrong Axiome und die zusätzlichen Regeln, die Sie in der Vorlesung kennengelernt haben, um aus der Menge $\mathcal{F}$ die aufgeführten weiteren funktionalen Abhängigkeiten abzuleiten.

$$\mathcal{F} = \{A \rightarrow CB, E \rightarrow AGC, C \rightarrow AD, CA \rightarrow F, F \rightarrow CBGD, CD \rightarrow FB\}$$

- a) $A \rightarrow D$
- b) $C \rightarrow G$
- c) $E \rightarrow CGABFD$

1.3 Attributhülle

Berechnen Sie jeweils Attributhüllen (α^+) in Bezug auf die gegebene Attributmenge α und die funktionalen Abhängigkeiten $\mathcal{F}$ von Beispiel 1.2. Wenden Sie dazu den Algorithmus `attrClosure` aus den Vorlesungsfolien an.

- a) $\alpha = \{B\}$
- b) $\alpha = \{C\}$

2 Kanonische Überdeckung

Berechnen Sie die kanonische Überdeckung für F . Geben Sie auch die Menge der Schlüsselkandidaten für R unter der Berücksichtigung von F an.

$$R = \{[A, B, C, D, E]\}$$

$$F = \{AC \rightarrow ED, B \rightarrow ADE, BCD \rightarrow AC, ABDE \rightarrow C\}$$

3 Normalformen

Im Folgenden sind relationale Schemas R und dazugehörige Mengen F an funktionale Abhängigkeiten gegeben. Bestimmen Sie jeweils die Menge an Kandidatenschlüsseln und bestimmen Sie die Normalform – geben Sie an ob 3NF und/oder BCNF erfüllt sind. Falls keine dieser beiden Normalformen erfüllt ist, führen Sie eine Zerlegung durch, sodass 3NF erfüllt ist.

- a) $R = \{[A, B, C, D, E]\}; F = \emptyset$
- b) $R = \{[CarModel, EngineType, Weight, NumberOfSeats]\};$
 $F = \{\{CarModel, EngineType\} \rightarrow \{Weight\}, \{CarModel\} \rightarrow \{NumberOfSeats\}\}$

4 Normalisierung

Gegeben ist das relationale Schema „Mitarbeiterzuordnung“ inkl. zwei funktionaler Abhängigkeiten. Zerlegen Sie das Schema, sodass es BCNF erfüllt. Ist die Zerlegung verlustlos und abhängigkeitsbewahrend?

Mitarbeiterzuordnung: $\{[PersonenID, Name, AbteilungsID, Standort, AbteilungsName]\}$
 $F = \{\{PersonenID\} \rightarrow \{Name\}, \{AbteilungsID, Standort\} \rightarrow \{AbteilungsName\}\}$